冻结底层单轨机器人的偏好条件参考控制与闭环抗扰表现

Preference Conditioned Reference Control and Closed Loop Disturbance Response of a Single Track Robot with a Frozen Lower Controller

> 内部研究主稿，证据截止2026-10-28，目标期刊为IEEE Transactions on Control Systems Technology（TCST），非投稿就绪。人类作者核验及最终独立验证尚未完成。当前性能证据见E087–E199；E200–E201仅绑定后续确认计划与采集完成状态，不含其性能结果。历史试验与反例保留于EVIDENCE_DETAILS.md及各节源报告。

摘要

本文研究冻结底层单轨机器人如何在有限参考权限内暂时偏离用户偏好、完成原任务并恢复偏好执行。当前原型冻结ECBC、ESO、local300及偏好条件H75网络，以41维输入、16→16 ReLU容扰MLP评价三个执行α候选，由非学习协调器结合任务代理、风险门和原参考滤波作选择；原世界目标不变，必要时共同执行一次因果Dubins重规划。当前仅验证回合内固定的用户α∈{0,0.5,1}，不宣称连续任意偏好能力。早期完整状态接续试验提供了准备时间改变真实触地结局的局部证据；最新72个相关开发回合只改变无联合可行候选时的退化规则，恢复原固定退化方案丢失的9个目标到达并保留其余63个到达，全部无触地。三个用户分别24/24到达，最终执行用户α为22/24、22/24、24/24；用户0.5相对原固定退化方案的最终返回减少2例，用户1共同窗口任务费用增加，简单guard仍是强对照。这支持保留任务可行退化候选，尚未证明MLP必不可少、普遍防摔增量或安全保证。无实车证据；冻结200回合确认不纳入本文当前结果。[E099–E101,E173–E174,E191–E200]

1 研究问题与相邻方法

研究问题是：用户的路径—速度偏好怎样改变动态平衡机器人完成任务和承受扰动的表现；在不重训底层、只允许有限参考修正时，这些变化能否带来可重复且有实际意义的任务与抗扰改善？用户alpha始终不变，任务目标始终是原世界坐标目的地。这里不要求策略无敌，也不以一次成功或比弱父策略好就认定方法创新。

本文已实现冻结H75、学习容扰评价器与非学习协调器组成的在线原型；尚未成立的是评价器相对强简单对照的必要性、分布外可靠性及安全保证。本文的可核对象是有限参考权限下的偏好偏离—任务完成—恢复机制及其闭环后果：最新配对试验恢复了特定开发条件的目标到达，也保留返回和费用反例。结构元件本身不列为新算法，原型已实现也不等于已验证可部署。[E191–E199]

偏好条件多目标控制[1,6,7]、恢复预测与任务调度[8]、参考治理及预测安全过滤[2,9–11]已有直接近邻；自行车学习控制亦非空白[3]。分层、冻结底层或加入alpha本身不足以支持首次性。区别必须落实为真实可执行参考权限下的具体控制后果，并由强对照支持；既有理论中的模型误差、终端集或稳定性前提尚未在本系统建立，不能借用其安全保证。定向阅读范围及出版方访问限制完整保留于证据明细，不冒系统综述或同条件复现。[E035,E049,E061]

2 系统与已实现方法

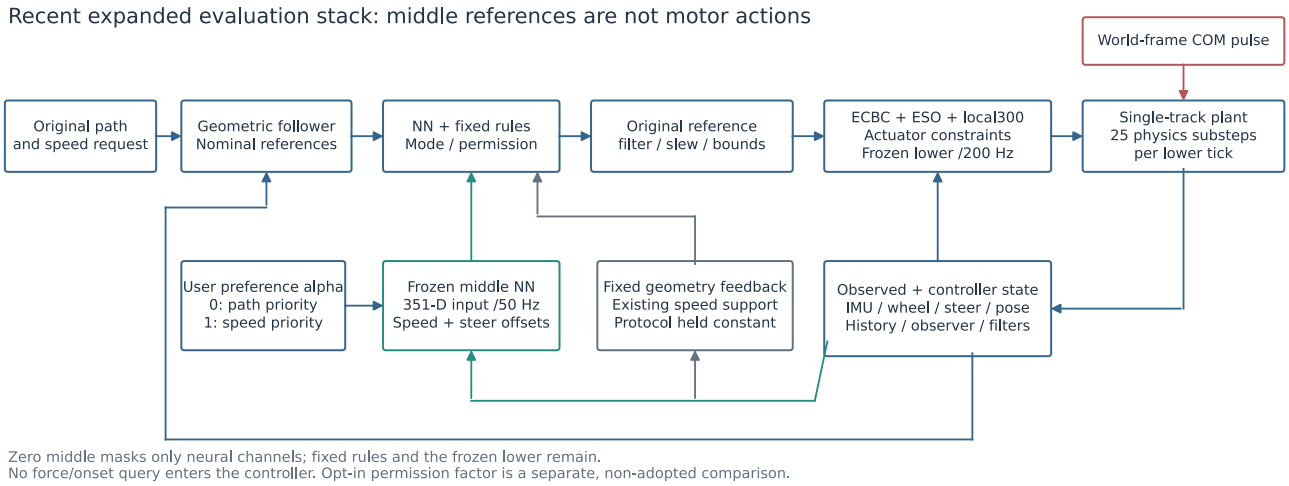


图1为早期扩展评测接口的历史参照框架，说明中层修改参考、底层实际执行的关系；灰色几何反馈、短速度支持等比较项按各历史协议解释，不代表当前候选新增了这些模块。当前原型的具体组成如下；第2.1节普通目标学习支路属于单独基线，不与冻结H75候选混作同一机制。图示不提供安全保证。

给定不可重定位的原始空间路径p(s)与速度请求，跟随器产生名义参考r0=[v0,δ0]。冻结H75读取351维观测（16帧×20字段、16个有效掩码、15个上下文），分别查询执行候选a=0/0.5/1，输出速度、转角两个latent。执行候选与回合内固定的原用户α是不同变量；原用户定义评价权重、协调器偏好代理及优先恢复的候选，不因临时偏离而被重写。[E017–E018,E191]

```
z_a = frozen H75(history, context, a),   a ∈ {0, 0.5, 1}
a_exec = nonlearned coordinator(current state, candidates, q, user alpha)
Δr_target = tanh(z_a_exec) × existing asymmetric scales
r_command = native publication mask + original filter/slew/bounds(r0, Δr_target)
```

容扰MLP使用41维固定状态/候选/假设扰动特征，结构为16→16 ReLU及单logit输出，采用冻结三seed概率均值；它不直接输出执行器动作。协调器在四个固定假设（准备0.2/0.6秒×世界Y正负64N，持续0.1秒）上取候选q最小值，结合任务代理先检查用户候选，按0.8进入、0.85恢复门及原permission选择。permission允许但没有联合可行候选时，从任务可行候选中按最高q、原偏好代价和索引选择，仍标记degraded；任务候选也为空时保留0.5退化。permission关闭时保持原执行候选和latch。控制器不读取真实起扰时刻或实际外力标签，风险分数和几何限幅均不是稳定性保证。[E173–E174,E191]

当前只声明用户α∈{0,0.5,1}：0偏路径、1偏速度，每回合保持原用户不变；连续偏好未获本组验证。原任务始终按原用户评分，执行α偏离时不重定义其效用。共同一次因果Dubins重规划根据测得任务偏离更新执行路径，原世界goal及原路径评价仍保留；执行路径奖励另作诊断。底层自身的lower_alpha与中层变量不同，冻结底层身份不随用户偏好改变。[E182,E191,E197–E199]

共同底层为ECBC、ESO及冻结local300学习残差，最终经统一执行器约束作用于仿真机器人。底层残差与中层参考网络是不同模型。执行参考改变后，底层实际输出取决于完整物理状态、ESO、历史和执行器状态，不能把转向角速度当成中层可自由选择的输入。

原生实验与后续共同迁移接口分别冻结配置；它们的速度修正范围、几何反馈、短支持及域外接续可能不同，不能从一个接口的结果推断另一个接口的能力。所有比较先绑定完整起始状态、权重、normalizer、路径、时间和参考权限。中层50Hz、底层200Hz，每底层tick含25物理子步；5Hz对照只保持中层target，底层、跟随器、滤波和历史仍继续演化。[E008,E017–E018,E078]

双网络、蒸馏单网络、H75及后续训练分支的代码/权重身份和真实迭代关系保留于冻结版本入口。H75是固定主要对照，后继权重不因训练较晚就默认在所有任务更强；本文不将不同架构、奖励和课程同时变化的比较解释为单因素因果消融。[E012,E014–E016,E050]

2.1 普通目标学习基线：已完成，作为强对照

旧V3任务费用与“进入原目的地圆”并非相同目标。为检查任务信号缺失是否限制既有策略，本研究另设普通目标学习基线；它用于建立强对照，不将增加目标观测、三个值头或PPO本身列为新算法。本分支由task_only64的Actor及log标准差权重初始化，采用新Adam，并非从H75精确恢复训练。[E082]

在原351维中层观测外，新增五维决策前上下文：车体坐标下的原目标相对位置两维、剩余时间比例、历史首达标记和目标圆半径。目标距离尺度为10米；力的幅值、方向和精确起扰时刻不进入策略。原Actor仍可训练，五维上下文经零初始化线性支路加到两维raw均值；初始均值保持父策略。G、C和S分别使用独立价值输出，其中G、S为概率，C使用下面的归一化费用单位。冻结底层、参考滤波、限幅和已定重入资格不改。[E082,E086]

定义G为10秒内、首次触地或故障之前首入原目标1米圆；同tick触地不计入，先到后倒仍为G=1、S=0。S为完整10秒无触地；未知与未完成不能填作失败。Cpre,α为原用户α下、从起点到首次到达或物理终止之前的非负运行费用，首达tick计入，触地/故障tick排除，不含旧失败终止替代。完整观察继续到10秒，首达不截断平衡尾段。采用普通加权目标：

```
B = reward_scale × H × sum(component_cost_caps) = 8980.2
U = 2 G + S - 0.5 Cpre,alpha / B
```

在该冻结费用合同下0≤Cpre,α≤B。上述权重只保证完整已知单条结局的排序：G增加一单位即使S与费用最坏变化仍使U增加；同G下S增加也同理。这不是期望到达概率的词典序优化、存活下限约束或偏好保持保证。较宽的费用上界可能削弱原α的学习信号；该局限预先保留，不以事后扫权重补救。[E082]

训练固定36回合并行、64批全新采样，每回合完整10秒；前两批仅更新价值网络，随后62批各进行4个PPO epoch。使用左右90度/R1.1米路线、请求速度分别1.8/1.5米每秒，α为0/0.5/1，世界固定方向的力为0或±32N、持续0.1秒，每个组合两次动作随机采样；起扰task tick在400–600整数区间采样。策略梯度先合成G/C/S优势再作PPO裁剪，所有已声明回合保留，不按成功筛选或把未知记录当负例。训练固定末端64，不选择事后best或自动延长。实际完成64批、2304回合与4,608,000个底层步；Actor执行248次、价值网络256次Adam更新。首两批Actor/目标支路/log标准差不变。只有一个新增训练分支；三个α是条件输入，不是三个独立模型，也不能把64个迭代检查点称为64个独立训练重复。[E082–E083,E087,E097]

终点评价预先固定为128条物理轨迹、192个相关用户α评分视图：比较固定末端、父task_only64、zero中层和zero加既有profile7速度支持。80条改变半径至1.25米、左右请求1.7/1.6米每秒及起扰tick360/640；48条保留原几何并用tick500。各角色使用确定性均值，zero/规则的α无关物理只执行一次再重评分；原目标与用户α不改。迁移面板重设下层历史，源物理初态相关，故是联合DEV迁移而非独立测试或训练重复。随后补充相同条件的冻结H75共48条，构成176条实际物理轨迹和240个相关评分视图；固定路径结果以及全方法共同重规划的另176条结果见第4.6节。逐tick冲量与实际窗口按原合同核对，不把提前终止后未观察的脉冲当施力错误。[E082,E084–E085,E088–E090]

3 评价与数据角色

3.1 原目的地与物理结局

到达：按各试验预声明的观察窗（旧面板10秒，重规划比较20秒并另报同轨迹10秒前缀），在首次触地或故障之前，有真实记录XY进入原世界目标点1米圆。它不要求末速度、航向或保持窗口，不以几何域退出否决已经发生的到达。1米是当前工作口径；0.5、0.75米和近期预声明1.25米仅作相应敏感性，原标签保留。

整窗不触地：完整观察该试验声明的10秒或20秒且未发生真实非轮触地；数值/控制故障或不完整记录单列，不强行作控制失败。近期contact-only诊断保留侧倾/任务域标记作遥测，不将工作侧倾阈值当真实摔倒。原生评测仍按各自冻结合同，将首个native physical/domain/fault停止作为到达观测终点，不能直接用contact-only口径替换；第4.1节H75/current原四上下文的16条实际均完整且没有原生物理/域失败，这不涵盖全部历史native面板。[E001,E011]

四类结局应分别报告：到达且全窗活、未到达但全窗活、到达后触地、未到达且触地；另保留未知。到达不是仅穿过路径终点截面，不触地也不是已经回到任务或具备环境避障安全。

3.2 原用户效用与实际容扰对象

原用户代价Jα由同一配置的原奖励分项逐实际tick重算；失败终止替代、全部轨迹均值和共同存活条件均值分开。不同α的原始成本不直接互相排名。同一条实测轨迹可以在不同用户效用下重评分，但这不是换α后真实闭环的反事实轨迹。重规划之后，沿新执行路径计算的V3路径误差只作该执行路径诊断，不能静默冒作原用户路径效用；当前尚未建立可跨所有原路/改路合同直接比较的统一Jα，故重规划结果主要分报原目标首达和物理结局。

闭环容扰对象必须指定完整状态ξ、策略π、参考方案、力方向/波形/持续时间、起扰与观察窗。对这些条件固定后，记录实测通过、触地失败与未知标签。未经单调性检查的离散成功档不能视为连续安全区间，也不能断言超过某个已测成功档必然摔倒。本文当前主要报告指定扰动事件的真实结局，不宣称已获得通用牛顿阈值。

为使研究对象可检验，定义（研究定义，不是新增已测结果）：

```
xi = 完整物理/ESO/控制器/local300历史/FIFO/参考滤波与限幅/时钟
     + 路径与投影/follower/relay与gate/适用的随机状态
sigma = (方向d, 波形h, 持续时间Delta, 起扰时刻tau, 观察窗H)
C(pi, r; xi, sigma) = { F >= 0 : 完整闭环在[0,H]内无非轮触地 }
```

其中r是经原接口执行的参考方案，π包括冻结底层及所声明的中层决策。只有完整、无故障且整窗未触地者才记实测通过；在故障或截断前已明确触地者记触地失败，其余未能完整观察的分支记未知，不放入已测整窗不触地样本集合。比较不同用户α的完整回合，回答“偏好形成的进入过程与抗扰表现如何耦合”；克隆同一完整中途状态后再改参考，回答“此状态下参考干预是否有局部作用”。两种问题不能互相冒充；更换路径/投影后不再称完整闭环状态相同。

实际报告已测事件的通过、触地失败与UNKNOWN三态观测，而不是为所有力档给出完整的C成员判定。若汇总从零开始连续通过的已测网格前缀，其最大档仅为网格摘要，不证明档间连续安全或更大力一定失败。方向、时长和时刻改变后须重新标明条件；当前物理Critic或E_min的标量不能直接换算为该集合的牛顿半径。

3.3 配对与推广范围

同一实际轨迹在多个评价权重下重评分不增加物理样本数；同一祖先的力档/时刻也不是独立训练重复。不同任务栈分别报告，不合并分母或把几项局部正例拼成安全方法。原生停止、contact-only续观测、域外held和重入的语义按各冻结合同解释；域退出没有触地时，其后物理结局可能未知，不能算整窗存活或摔倒。完整中途快照需包括ESO、历史、FIFO、滤波、投影与时钟，位置和速度相同不足以称同状态。

4 结果

4.1 原生偏好用途及其边界

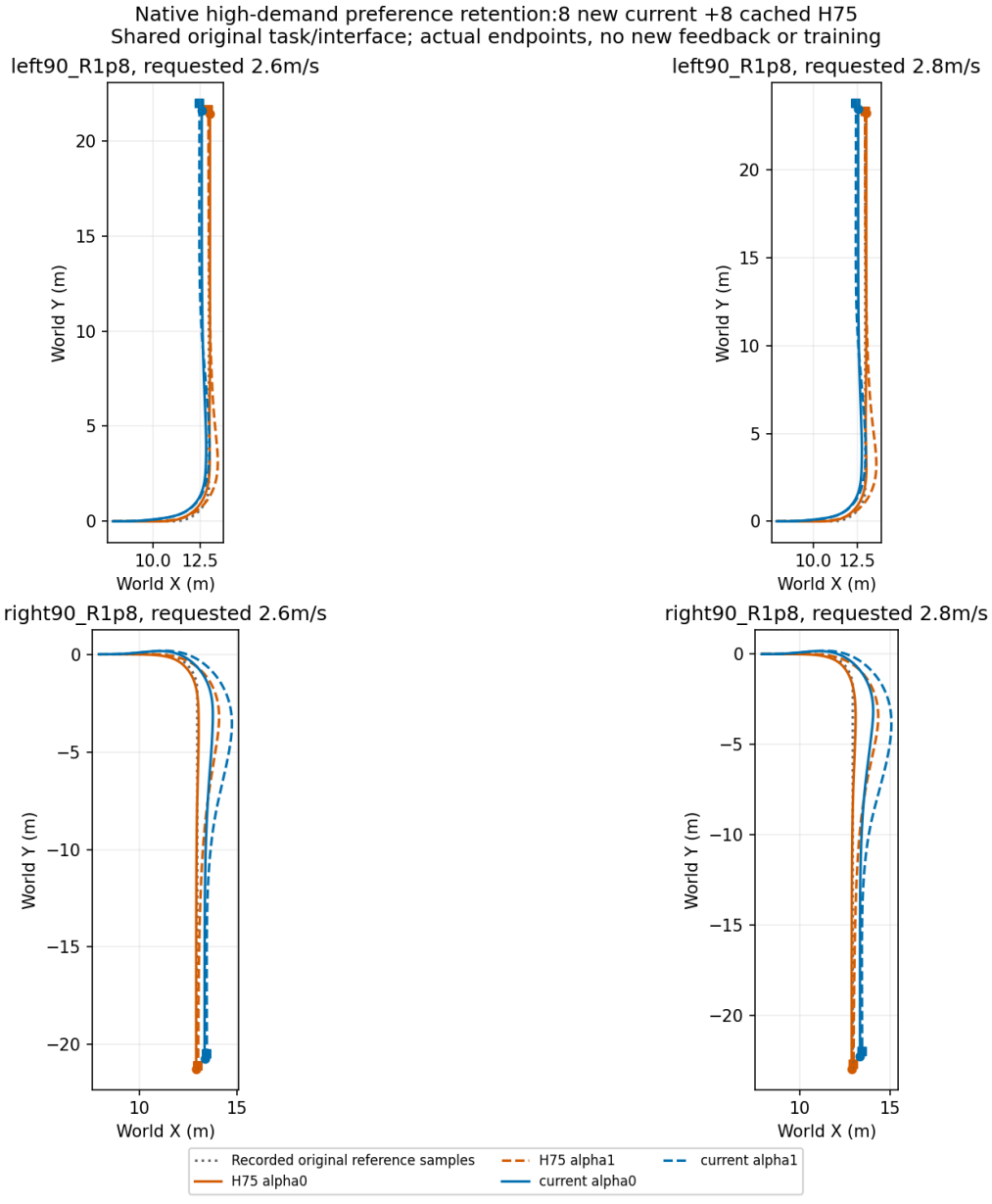


图2：原生四上下文、每模型α0/1共8条，使用实际XY、原始路径和真实观察终点。无扰动结果不新增抗扰结论。[E001]

模型	0.5米到达	0.75米到达	1米到达	整窗存活
H75	6/8	7/8	8/8	8/8

模型	0.5米到达	0.75米到达	1米到达	整窗存活
current	4/8	5/8	6/8	8/8

两模型各四上下文均保留α0路径更准、α1速度更准。固定用户效用为行、实际执行α0/1为列，平均成本如下；每行内部比较，不跨行比较。[E001]

模型与原用户α	执行α0	执行α1
H75，用户α0	10.551	53.751
H75，用户α1	29.882	9.167
current，用户α0	84.361	114.881
current，用户α1	26.049	17.740

原生平均效用对角较低，支持偏好功能；current绝对路径能力弱于H75，不能称全域升级。在另一低速进入面板，完整中层对固定原用户效用的平均值反而可能执行α1较低，故偏好输入存在不等于任意分布下已最优对齐。后者不授权把用户α重新映射为1。

固定折中策略也需检验。原同源实验已保存execution α=.5，新增只读核对将它与上面H75两端点比较，不新增仿真或扫描其它α。原用户α保持0/1，四个上下文的原V3平均成本如下。[E062–E063]

原用户α	执行α0	固定执行α.5	执行α1
0	10.551095	22.556630	53.750655
1	29.881797	16.953138	9.167071

对应端点在8个相关情境—用户配对中总成本均低于固定中点，原speed/path/primary三通道子和也均较低，故此比较的效用增量不只由roll成本驱动。三种执行偏好共12条均完整10秒并在原生停止前入原世界目标1m圆，原physical/domain标志均无事件；没有完成率差异。这支持这些已见原生任务上的偏好用途，未排除其它固定策略，也不证明全局最优、训练因果或抗扰增益。原10秒V3包含到达后成本，不能直接当作仅首达目标的效用。完整XY及逐例结果在原生固定中点报告；另一低速task64面板的固定中点较优结果继续保留，不能互相外推。[E062–E063]

固定已执行轨迹后，原V3的端点通道先cap再混合，其余项保持，因此评价权重a下有J(a)=(1−a)J(0)+aJ(1)。这只是奖励的代数性质，不是轨迹插值。复用同12条实际轨迹求三候选费用下包络，每个上下文的执行0/.5/1各有非空最优权重区间；但实际匹配0/.5/1的12点仅11点为本三候选最低。反例是右2.8米/秒、用户.5：匹配执行.5的J=30.5411，执行0在同用户权重下J=25.3733，差5.1678。故偏好功能有用途，却不保证输入权重处处实现最低费用。这是事后有限轨迹库诊断，不是连续策略Pareto证明、部署选择器或抗扰增益；完整区间与图保留全部反例。[E068–E069]

同源原设计小扰动也需单独检查。固定原有±8/±12N、1/2秒起扰、.1秒持续的全部96条H75历史轨迹（execution0/.5/1，每种32条），不新增力档或物理；192用户评分形成64个相关端点—中点比较。用户α0对应端点在29/32总成本、28/32三任务通道较低；用户α1分别30/32及32/32，原无扰逐例优势并非全部保留。原目标1m到达按执行0/.5/1分别31/32、32/32、28/32；五个未达最近距仅1.010–1.083m，应解释为原圆边界附近的标签损失，不能渲染为严重失败。96条均完整10秒、无原physical/domain/fault记录；本面板没有防摔二元增量，不能用费用优势代替更高容扰能力。[E064–E065]

这些力在各策略自身起扰航向下取横向后固定于世界，实际配对方向差最大8.5063°，不是同世界力向量反事实。全部96条有20个5ms非零冲量记录且覆盖脉冲；没有同受扰zero强对照，不判断学习抗扰必要性。完整8组XY、五次总费用翻转、五个目标边界损失及连续距离均保留。结论仅为原已测小扰动下偏好效用多数保留，不是新控制方法、独立测试或连续安全力边界。[E064–E065]

4.2 固定新几何与强普通控制

在前组之后固定75°/R2.1米与110°/R2.65米左右四路线、请求2.6米/秒、用户α0/.5/1，执行原native10秒及原停止合同。H75的50Hz、5Hz、既定26候选/1秒预测/5Hz普通动态参考选择、原静态平衡规则各12条，zero每路线1条共4条；共52真实轨迹、156固定轨迹跨用户评分。沿用同prepared bank3/seed77001，经原native reset，未换权重、训练或外力；同源初态及可能与课程邻近的几何不称独立TEST或训练重复。[E078–E079]

方法	1米首达/实际轨迹	完整10秒无触地	相应费用比较
H75 50Hz	12/12	12/12	对zero原J较低3/12、较高9/12
H75 5Hz	12/12	12/12	对grid同频原J较低8/12、较高4/12
普通动态参考5Hz	5/12	12/12	7条未入圈，均非物理/域停止
静态平衡规则50Hz	12/12	12/12	全部latent与target修正精确为0，本面板未激活
zero 50Hz	4/4	4/4	四真实轨迹跨三个用户费用评分，不计成12新轨迹

全部52条无physical/contact/domain/fault，故本组不提供防摔增益或容扰力阈值证据。H75 50Hz对zero的原J差值为−2.150688至+13.314258；其任务三通道在12/12均高于zero，不能以总J的3例降低宣称任务项全胜。静态规则在本面板未激活，和zero不是两个不同有效干预；小数值差异不包装机制增量。110°两路线的6个用户组合，H75原J均高于zero；75°的6组则3低3高。[E078–E079]

同一H75匹配用户α执行，对其余两个固定执行α共24个非自配对，原J20低4高；这支持条件偏好而非“原α总是最佳”的校准主张。50Hz对自身5Hz仅4/12原J较低、8/12较高，不能把频率本身当作稳定优势；同频对普通预测8/12较低、4例反向全保留。普通预测需要完整模拟状态和暂停仿真计算，且此处仅固定候选/视界；它的失利不证明全部RG/MPC劣于学习。[E078–E079]

独立非提出者从52 raw重建156项十通道评分，并核全部50实际块、150预测候选组、argmin及实际发布。原J重建最大差5.842×10^{-6}，主/独立156评分最大差约1.107×10^{-6}。预测2,919,084有效lower、3,120,000槽；610条短候选均因预测域停止，无物理停止或未知，不能误写成真实执行摔倒。实际104,000lower/槽，0训练；编译48.211秒、预测1,610.789秒、实际推进157.200秒、全流程1,836.719秒，非实时性能证明。[E078–E079]

裁决：本固定验证保留H75相对自身固定偏好和本有限预测基线的条件用途，同时明确zero多数原J及全部任务三项更低。它收缩普遍任务优越性的主张，不因原J负结果继续调候选、几何或加训。全部三张XY、12时序与12分量图、52逐例、156评分和全部费用反例见完整结果；图形已目视三张全XY及一张时序，未声称全部24诊断图均独立目视。当前仍不足以认定Transactions投稿证据充分。

4.3 低速受扰下的目标—存活取舍

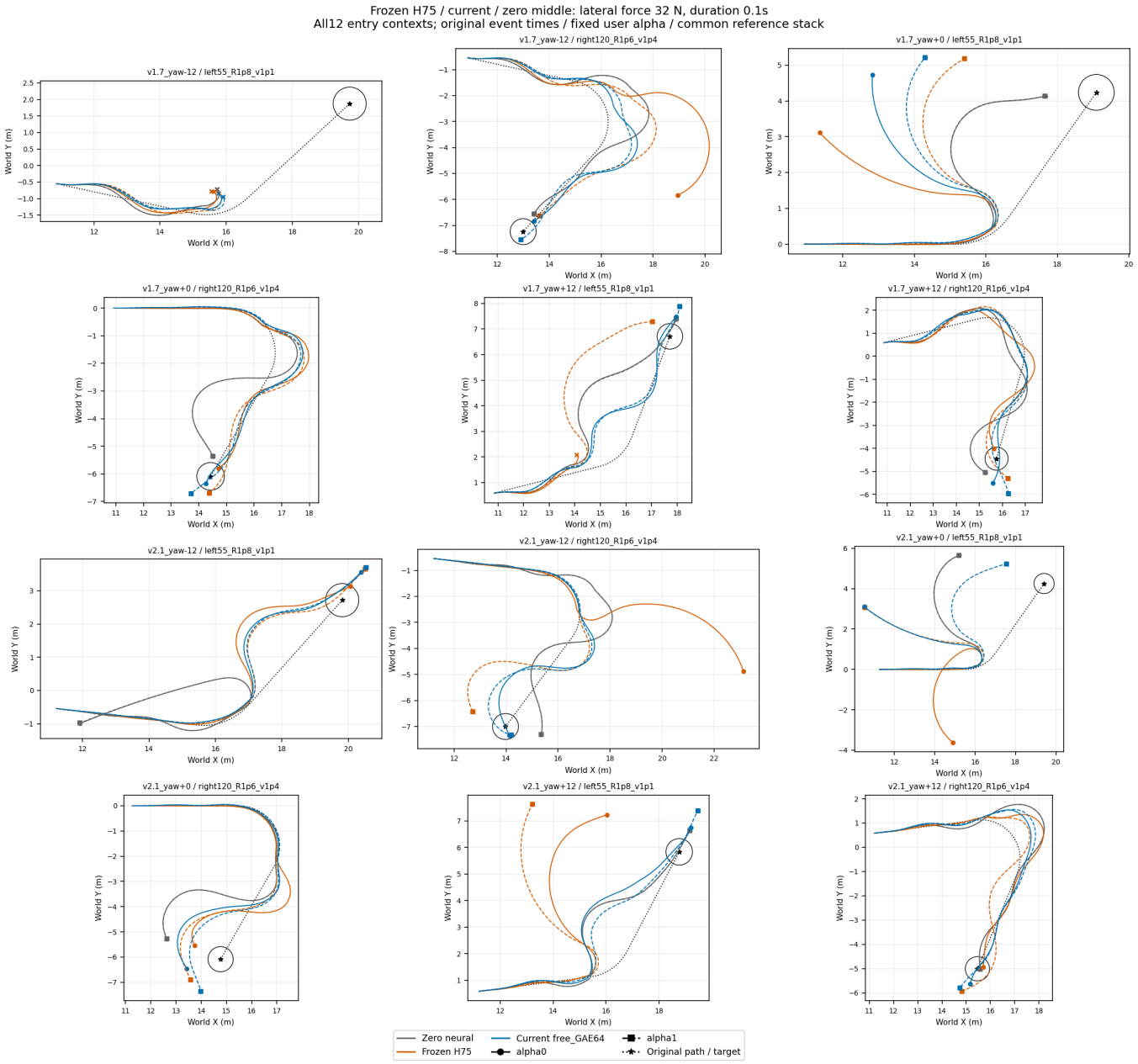


图3：同一受扰事件下H75、current和zero中层的完整实际路径；该图只展示+32N，全部五力档图在源报告中。不把代表图作为完整统计。[E002–E003]

方法	1米到达/96	全窗存活/96
H75	66	85
current	75	85
zero中层	68	90

current对H75到达9增0失，即本DEV面板净增9.375个百分点；存活4增4失。对zero到达11增4失、存活2增7失。因此存在真实条件性到达收益，也存在实际任务—稳定性取舍，不构成安全支配。zero仍有共同路径跟随、几何反馈、短支持及冻结底层，不能误称无控制。按0.5米统计的旧72对61不撤销，但不与当前1米75对66混成同一数字。[E002–E003]

4.4 普通规划可改善任务，不能代替防摔证据

两路线20秒比较中，普通Dubins重规划使H75目标到达由9/12变为12/12，两臂均12/12存活；zero沿原路已经12/12到达存活。新70度/R2.1米、请求2.2米/秒的共同20秒规划合同中，H75/current各18/20到达，zero/静态规则各20/20，全部80条均无触地。四条神经策略未达的最近原目标距离1.060–1.339米，属于接近目标而非摔倒或严重任务偏离。普通规划复用PythonRobotics[5]，不是本文新算法，也不能将延长观察窗造成的到达写成原10秒成功。[E021–E023,E028–E029]

在另一原隐藏时刻合同的共同20秒任务接续中，credit相对普通续训保留条件到达收益，但floor/zero覆盖主要到达与存活终点。完整结果、时刻、参考权限和负例保留于证据明细；不同栈的zero不能相互替代。因而不再通过增加预瞄、重复重规划或为已封存grid追加终端项来维持神经必要性。[E038–E046]

4.5 参考确可改变防摔，但尚无联合选择方法

右90度/R1.1米、请求1.5米/秒、五alpha、0/±16/32/48/64N的旧90条配对中，原task64/CONSTANT参考支持各45条，整窗不触地20/45与30/45，配对10增0失；一米到达14/45与13/45，4增5失。规则在受扰前已经改变进入状态，不能称同受扰状态的救回；它也不是旧解析公式驱动的控制。结果支持有限参考能改变实际防摔及任务代价，尚不证明学习选择器必要。[E030–E031]

同合同补齐的zero子集以及完整434条方向性审查进一步限制主张：zero覆盖已测配对防摔，却没有覆盖所有条件目标到达；六角色对zero均有到达增失。完整434中的alpha存活反转仅2/360、只在一个路线/时刻，不能包装普遍机制。参考库、即时切alpha、支持/门控、信用学习、特权见证及局部模型试验的正负结果均保留，但未建立新的联合容扰决策方法。相应固定家族封存，不因本文表述收窄而删除条件资产或重开调参。[E070–E077]

4.6 普通目标学习与共同接回的配对结果

固定路径176条与共同重规划176条均已完成。三种网络角色各48条；zero及zero加profile7各16条，物理轨迹跨用户α重评分不增加分母。下表指标仅为10秒内首入原终点1米圆，并非严格路径保持。新增末端模型来自task64父模型，不是H75续训；重规划使用已有确定性Dubins，不是训练得到的网络。[E088–E090]

模型或方案	固定原路径到达	共同重规划到达	规划后新增/丢失到达
普通目标学习末端64	32/48	42/48	14/4
父task64	23/48	37/48	16/2
冻结H75	16/48	32/48	20/4
zero中层	8/16	11/16	5/2
zero＋profile7速度支持	8/16	11/16	5/2

两组各176条均完整10秒且无触地，因而本组没有防摔二元增量。共同规划在任务1至9秒每秒从当前位姿向原终点重算，首达、触地或故障后不再规划；正常工况也执行，不读取真实起扰时刻。原物理、ESO、历史和参考滤波状态保留，只替换路径及相关跟随状态。共1009次规划，所有原终点保持；首次规划前配对XY最大差1.91×10^{-6}米。主机规划暂停仿真，其耗时未作为闭环计算延迟，因此不宣称实时可部署。[E089–E090,E095]

H75的16/48及32/48属于改变参考权限的低速紧弯迁移：follower转向上限0.30→0.60rad、最终参考转角0.35→0.65rad、速度参考下限1.5→1.0m/s，且采用contact-only续观测。它们不能否定原生H75能力，也不能与原生严格任务直接合并分母。执行接回路径上的V3费用不等于原路径费用，本表不以改路后的费用证明原用户效用提高。固定→重规划仍有14条物理配对丢失到达，不能宣称规划总是改善。[E088–E090,E095–E096]

训练充分性同样未确证：2304条训练回合全部未触地，不能据此评价防摔学习；前8批到达率19.1%，最后8批35.4%，但此前49–56批为41.0%，尚无收敛证据。旧V3均值改善不是实际优化目标U的收敛。原α费用在U中的平均罚项约0.0042→0.0034，提示偏好学习信号可能较弱；这属于诊断与结构限制，不能凭一次短预算阴性证明学习无用，也不能靠观察奖励平台就宣称已训练充分。完整训练诊断及全部配对XY见训练审查和重规划报告。[E087,E097]

4.7 原生S弯能力与未采用的偏好往返规则

原生H75保持0.30rad follower、0.35rad最终转向参考以及1.5–3.5m/s速度参考范围，新增两种左右镜像S弯：每弯60°/R2.2m/2.6m/s与90°/R1.8m/2.8m/s。每条路线执行α=0/.5/1和zero，共16条。严格任务要求原终点截面通过及末1秒横向误差≤0.1m、航向误差≤0.05rad、速度误差≤0.1m/s，无原生失败；另报原终点1米首达。所有16条完整10秒且未触地/越域，H75严格10/12、zero0/4；首达却分别为10/12与4/4。H75两条紧S的α1失败，而固定α0/.5均通过。S类路线曾出现在训练中，这里是能力覆盖，不是未见任务家族泛化。[E091,E096]

随后只新增8条：四路线各一条几何α往返和一条曲率速度规则，复用原16条缓存。两规则只读当前投影和原路径前1.5米曲率峰，以原请求速度平方乘曲率作启发式触发量，超过3.0m/s²开启、低于2.7m/s²解除。α臂在1与0.5之间按1/s变化；速度臂固定α1，通过原有限速度修正通道限制H75拟议速度并保留转向。原用户α始终为1，原目标速度与路径不变。阈值在查看固定基线后、执行新8条前冻结，属于探索性DEV工程规则，不是物理安全界。温和S也触发，不是无干预对照。[E094]

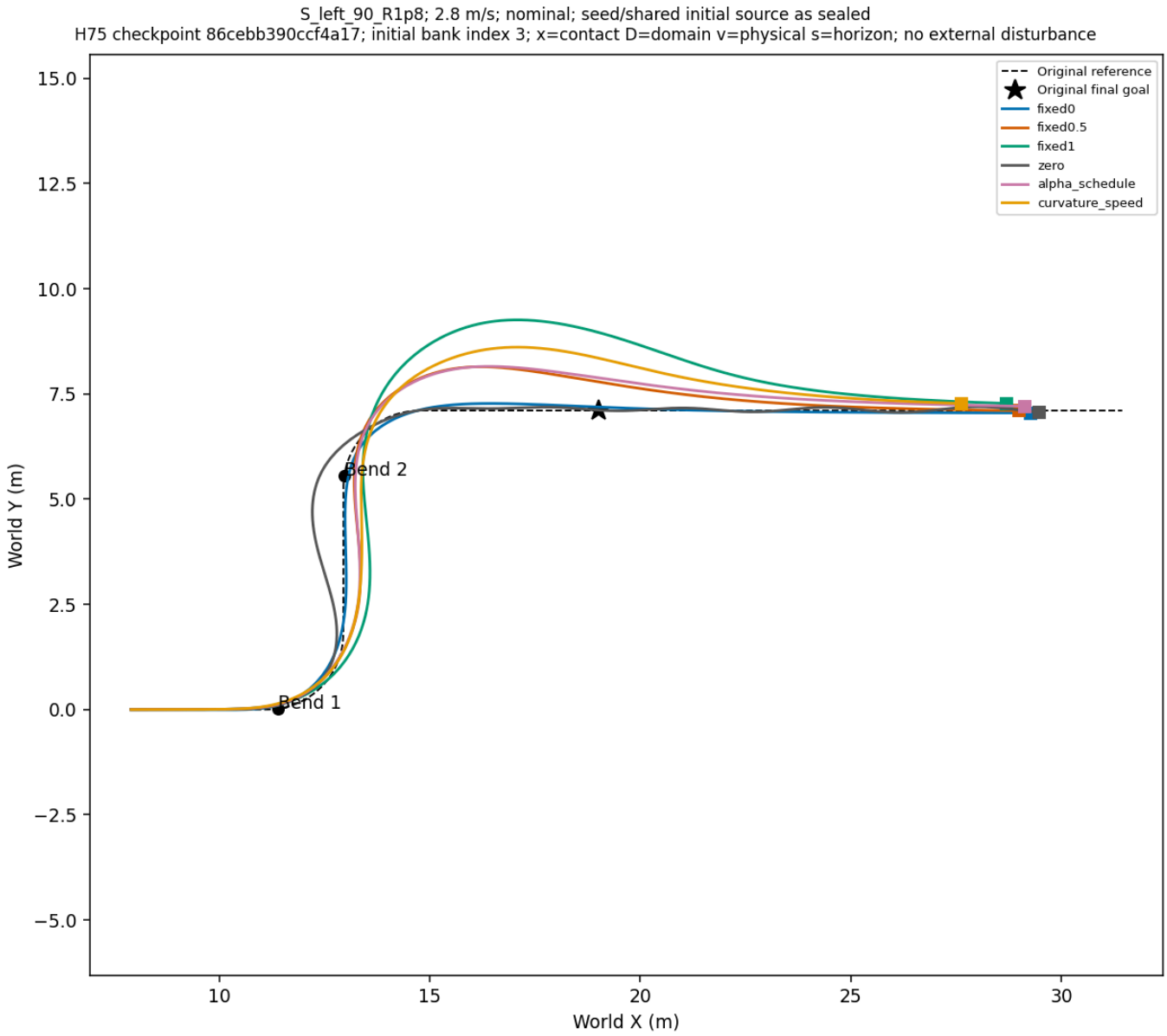


图4：左紧S、原生H75同一checkpoint 86cebb390ccf4a17…、共享初态bank index3。展示三种固定α、zero和两种新规则；所有轨迹到真实10秒终点。其余三路线及逐步/累计奖励在全覆盖报告，不能用这一代表图替代四例统计。[E091–E094]

方案	严格任务	原终点1米首达	原用户α1总代价，四例合计
固定H75 α0	4/4	4/4	176.4424
固定H75 α.5	4/4	4/4	118.9854
固定H75 α1	2/4	2/4	66.5907
几何α往返	3/4	4/4	123.7986
H75 α1＋曲率限速	2/4	2/4	203.9576

动态α四条均返回用户α1，但左紧S末窗横向误差0.1637m仍超限；右紧S的条件成功保留。其总费用比固定.5高4.05%，任务三项合计121.4732也高于固定.5的116.5100，两条温和S均未通过预设费用退化门槛。速度规则确实生效且未达到修正权限边界，但它与α臂的实际减速剂量不同；一个失败的速度规则不代表排除了所有速度调度。

全部24条新旧轨迹均不触地，不支持抗扰增量。独立NumPy核对原始身份、标签、费用与规则递推，接受判定一致为否。[E092–E094]

因此不采用这组名义几何往返规则；保留原预设判定及反例，但其费用百分比门槛仅属该轮筛查，不能作为整个研究方向的生死标准。后续以可重复且有实际意义的控制改善推进，必要对照用于说明适用范围，不要求任意大幅领先或穷尽所有简单控制。第4.9节准备时间证据为修订执行时序提供了具体依据；它不自动证明容扰MLP必要。[E092–E094,E100–E103]

4.8 动作通道与受扰任务的条件性得失

在同一冻结H75中，将同一观测的α0.5与α1两次查询结果按速度、转向通道组合，四条S路线新增8条名义轨迹并复用原16条。速度取α1、转向取α0.5的组合严格任务4/4通过；相反组合2/4。前者在原用户α1下的总代价81.2473，相比固定α0.5的118.9854降低31.72%，但峰值侧倾更高，实际速度未匹配。该组合属于机制诊断，不能作为单一标量α的最终控制架构，也不证明两通道的独立物理因果作用。[E098]

之后在共同contact-only续观测和一次因果Dubins接回下，对左右紧S、三个映射、九个事件完成54条H10轨迹。事件为无扰及世界Y±32/±64N、1.6/4秒起扰、持续0.1秒；控制器不读取事件标签。固定α0.5、固定α1、上述速度1/转向0.5组合分别到达17/18、9/18、17/18，触地0/18、1/18、1/18。右S/1.6秒/−64N中α1和组合均触地而α0.5到达；左S同扰动中组合到达而α0.5未到。每组18含2条名义和16条受扰，不是18个独立随机重复。接回后执行路径费用只作诊断，不能冒称原路径用户效用。[E099]

4.9 准备时间对触地与原目标到达的作用

从上述固定α1及混合通道两类来源出发，保持H75与底层冻结，分别在任务1.0、1.4、1.6秒切至固定α0.5，随后保持。左右紧S各含无扰及±64N、1.6秒起扰、持续0.1秒，共36条新轨迹，配对复用12条保持原映射的缓存。对应准备时间0.6、0.2、0秒，零准备在首个施扰步之前发布目标，并非检测到扰动后的反应。完整物理、ESO、历史和滤波状态保留；同来源轨迹存在微小GPU数值差异，不能称位级相同。两次工程数值检查停止及协议修订保留，有限浮点缓存差异最终改为描述，不改变实际控制或失败标签。[E100–E103]

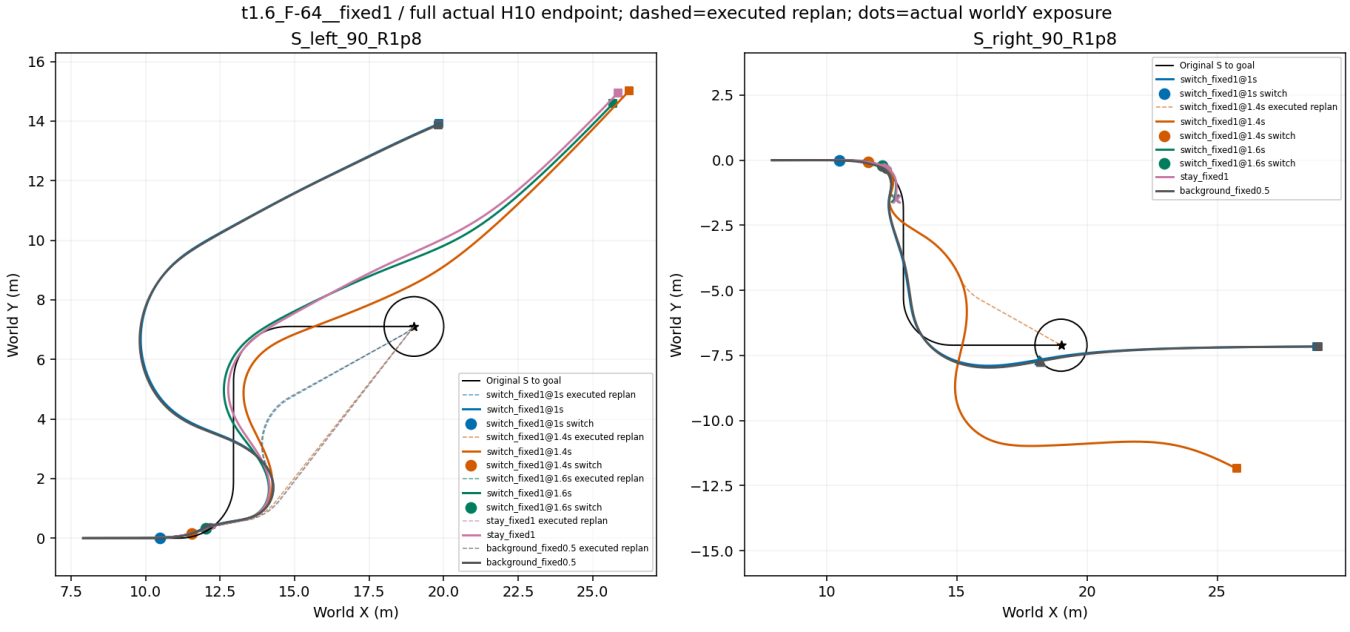


图5：H75 u77、原生bank3来源、世界Y−64N在1.6–1.7秒施加；左、右紧S全H10实际轨迹，触地处停止。星号为原目标，圆为1米首达区域，虚线为执行接回路径。全六组XY及逐步/累计奖励见原报告；本图不替代其余条件。[E100–E103]

α1来源的执行方式	到达/总数	触地/总数
保持α1（缓存）	3/6	1/6
提前0.6秒切至α0.5	5/6	0/6
提前0.2秒切至α0.5	4/6	0/6
施扰同刻切至α0.5	3/6	1/6

每组6为左右S×无扰/正负扰动。右S/−64N中，提前0.6秒切换不触地且6.205秒首达；提前0.2秒避免触地但未到达；保持原α与同刻切换均触地。混合通道来源在右S提前0.6/0.2秒均不触地并到达，同刻仍触地；然而左S/−64N的提前切换丢失了原方案的到达。所有候选无扰条件没有新增触地、故障或到达损失。四条触地救援比较共享两条历史触地对照，不能当作四个独立状态或训练种子。[E100–E103]

本组支持执行偏好的准备时间具有实际控制作用，值得推进任务约束下的在线调度。固定α0.5背景同样5/6到达且不触地，尚未证明动态控制普遍胜过它；已有收益足以支持有限迭代，无须预设巨大优势。此次选择已见失败和已知施扰时刻，属于探索性DEV诊断；切换后没有恢复用户α，尚非未知起扰的完整协调器。当前没有训练容扰MLP或开展实车实验。[E100–E103]

4.10 不读取起扰标签的在线偏好原型

沿用第4.7节已声明的1.5米空间预瞻和3.0/2.7 m/s^2迟滞阈值，仅取消额外1/s的α渐变：当前执行路径预瞻区间的最大绝对曲率乘原请求速度平方，超过3.0时查询α0.5，低于2.7时返回用户α1。每50Hz作一次决定，H75、原参考滤波/变化率限制、底层和物理全部冻结；重规划后使用新的执行路径且保留迟滞状态。规则不读取起扰时刻、扰动力、路线标签或未来物理状态，阈值只是工程启发式，不是稳定性边界。这是有准备时间证据支持的旧规则修订，而非重新搜索阈值。[E106]

新增18条左右紧S×九事件，与第4.8节同合同的固定α0.5/1缓存逐例比较；所有新轨迹完整H10且未触地。在线到达17/18，固定α1到达9/18且触地1/18，固定α0.5到达17/18且无触地。相对α1有8条到达增益、无到达损失及1条触地救援；相对α0.5的到达和触地标签逐例相同。唯一未到为左S/1.6秒/−64N。规则未获得施扰信息，但评测路线和事件已经用于开发，不能称独立泛化确认。[E104–E107]

全部18条均曾偏离并返回用户α1；16条最终为1。左S无扰及右S4秒−32N在6秒接回后再次因前方曲率激活，直到10秒仍为0.5，不能称全部最终恢复。名义首达6.235/6.270秒，对固定α0.5的6.210/6.140秒略慢；全18条平均H10速度RMSE为0.181920对0.183500m/s，仅有小幅混合变化。未做显著性检验，不据此宣称全面任务优势或已证明容扰MLP必要。[E104–E107]

原输入、实际查询α、参考发布掩码和原滤波链均经轨迹核查；独立NumPy重建几何规则的代理量最大差4.77×10^{-7}。全部XY、逐步/累计奖励与偏好时序见在线原型完整报告。当前保留这个有效候选并冻结规则开展有限确认，不以尚未大幅领先固定中间偏好否定方向；进一步预测网络应解决明确剩余任务/风险缺口。[E104–E107]

4.11 两个新准备初态上的冻结规则确认

冻结第4.10节规则，按索引选取准备库0/1而非已用3；两状态分别与左右紧S、无扰及2.2/3.4秒世界Y±64N持续0.1秒事件组合，五臂各20条，共100条新H10轨迹。五臂为在线标量α、固定α0/0.5/1和Zero＋既有1.5m/s速度托底；同组完整初态、物理、参考权限及一次因果Dubins接回相同，原世界目标不变。每组state/user/reward α保持1，Actor查询α另列。没有复用旧物理轨迹、更新网络或调整阈值。新时刻事前冻结，但路径族和准备库仍与开发有关，不能当独立训练重复。[E108–E111]

方案	原目标1m首达	H10触地	平均H10速度RMSE(m/s)
在线标量α	18/20	0/20	0.234920
固定α0	20/20	0/20	0.312783
固定α0.5	16/20	0/20	0.235737
固定α1	9/20	0/20	0.187584
Zero＋既有速度托底	20/20	0/20	0.210542

在线相对用户固定α1新增9次到达而无损失，相对固定0.5新增2次而无损失；相对固定0与Zero均丢失2次。两个未到均为右S/2.2秒/+64N，分别来自两个初态。在线名义4/4到达；全部20条曾返回用户α1，17条最终为1，其余3条在接回路径上再次激活。Zero托底实际从未触发，本组等同Zero，不能解释为已排除有作用的速度调度。上述速度误差使用统一H10窗口；其他首达前指标的观察长度不同，只作描述性比较。[E108–E111]

首达表示进入原目标1m邻域，未要求驻停或随后持续保持；完整H10图保留部分方法到达后偏离的表现。在线原型没有在全部指标上优于固定α0或Zero；它在新初态和新起扰时刻保留了相对用户α1的任务收益，支持继续迭代。所有100条都未触地，因此本轮不新增防摔增量，也不适合直接用来证明不触地概率网络有效。第4.12节进一步检查同完整状态下候选α、扰动方向和准备时间的真实触地标签，区分几何规则的任务改善与容扰预测问题。完整XY及逐步奖励见100回合确认报告。[E108–E111]

4.12 同完整闭环状态的容扰标签试采

从第4.9节保存的task1完整状态中，按固定元数据选择左右S×fixed1/hybrid来源共4个状态。每个状态复制18份，在共同源时刻立即切换标量α0/0.5/1并持有；准备0/0.2/0.6秒后施加世界Y±64N持续0.1秒。保留131叶闭环状态、ESO、滤波器、历史、路径及接回状态，未reset或重新积分前缀。72个新后缀延续至原task10，最多129600步，实际105095步；主标签覆盖源时刻至脉冲结束后3秒，准备期触地也为负，数值故障为invalid而非不触地。[E112–E115]

主窗结果为57条不触地、15条触地、0条invalid；完整H10同样15条触地，原目标首达39/72。α0/0.5/1分别不触地19/24、20/24、18/24，到达12/24、15/24、12/24。24个同来源、准备时间和力方向组合中，有3组在不同α之间出现触地标签差异：右S fixed1来源、准备0.2秒及−64N时α0触地、0.5/1不触地；同来源准备0.6秒时α1触地、0/0.5不触地；右S hybrid来源准备0.6秒时也有后一差异。此前“任务表现不同”因此扩展为同完整状态条件下的真实触地差异。[E112–E115]

准备时间变化也改变绝对起扰时刻和遭遇的路径几何，本组并非在同一施力相位隔离准备时间。固定α0.5覆盖了本组全部至少有一个候选存活的组合，尚未证明学习选择器能增加存活；4个来源状态也不能当72个独立状态或随机按行划分训练/测试。这是容扰监督标签可行性的正证据；此阶段尚未训练概率网络，后续离线试点见第4.13节。完整XY、逐步奖励、源身份与标签见同态72报告。[E112–E115]

4.13 按祖先状态分组的小型容扰预测试点

同态144全部XY与逐步诊断保留全部候选轨迹、实际接回和失败终点。新增两个准备初态bank0/1，各含左右紧S与fixed1/hybrid来源，共8个源状态、144个后缀，沿用第4.12节的候选、扰动及标签合同。旧bank3的72分支用于训练，bank0的72分支用于开发选择，bank1的72分支在六个模型封存后才用于评价。每个来源的全部候选保持同一数据角色。bank1先前控制结果已见，不能称全项目未见测试；每个划分仅4个源状态，72条件并非72独立样本。[E116–E119]

完整输入为原H75最新20维状态帧、14维上下文及7个共享候选/扰动条件，共41维；共享项包含候选α、源状态下H75初始速度/转向修正、体坐标假设力、持续时间和准备时间。速度状态消融为当前速度加相同7项，因此仍含H75产生的候选修正，不等同于纯速度预测。两模型均采用16→16 ReLU隐藏层及单logit，每种架构3个优化种子，各作1000次CPU全批更新，共6000次；按开发Brier每100步选模型，再报告等权预测平均，不选择最好的种子。完整模型三个种子均选第200步；速度消融选第100、300、200步。真实速度及仅取最新帧的部署和隐状态局限仍保留。[E118–E119]

封存模型，bank1共72分支	Brier，越低越好	对数损失，越低越好	异标签α候选对排序正确数
完整状态，三种子平均	0.08725	0.31165	0/4
速度状态消融，三种子平均	0.10451	0.36287	0/4
训练不触地比例常数	0.10822	0.38195	2/4，平局计半分

保留集64分支不触地、8分支触地。完整状态改善总体概率评分，是继续研究的正向信号；但只有2个条件组出现α间标签差异，三个完整模型单独排序分别为0/4、4/4、0/4，集成仍为0/4。以不触地概率0.5为阈值时，完整集成将8个触地分支全判为不触地，并将6个不触地分支判为触地。因而不能将较低Brier解释为安全校准、可靠α选择或已获得在线抗扰收益，也不能事后只报告种子1。[E120]

排序问题在训练和开发侧已可见：选定完整集成在训练3组6对中正确2对，在开发2组4对中正确0对。完整模型末轮训练BCE降至约0.037–0.075，开发Brier却由所选约0.087–0.093升至约0.102–0.107。这更符合有限状态覆盖下的过拟合及总体评分与候选排序不一致，不能凭训练损失下降主张泛化收敛，也不能据此判断H75 PPO是否充分。下一步应针对候选排序与来源覆盖开展有界改进，而非直接增加相同数据上的训练轮数。本试点保留为研究候选；未替换已有在线几何规则，未新增在线预测控制实验。[E121–E122]

4.14 排序辅助目标与checkpoint选择的开发性对照

首版模型在训练、开发均存在候选排序缺口，因此固定一次损失对照：完整41维输入、16→16网络、数据划分及AdamW设置不变，两臂分别使用二元交叉熵BCE和BCE加0.5倍候选排序损失。排序项为同来源、同准备时间和同假设扰动条件内所有不触地—触地候选对的平均softplus(−(logit_safe−logit_fall))，不跨条件配对。每臂3个种子、每种子1000步，总6000次新CPU更新，无新物理；每个种子的两臂从相同初始权重出发。两臂同时保留开发Brier最小和开发候选排序最高的checkpoint，后者以Brier、较早步数依次破平局。此前已见的bank1不参与本次评价。[E123–E124]

三种子等权集成	训练排序，3组6对	开发排序，2组4对	开发Brier	开发对数损失
BCE，按Brier选择	2/6	0/4	0.08764	0.31316
BCE，按排序选择	4/6	4/4	0.08253	0.25326

三种子等权集成	训练排序，3组6对	开发排序，2组4对	开发Brier	开发对数损失
BCE＋排序辅助，按Brier选择	6/6	4/4	0.06952	0.23489
BCE＋排序辅助，按排序选择	6/6	4/4	0.06952	0.23489

排序辅助三个种子在开发均排对4/4，两种选择器均选中200、200、1000步。BCE按排序则选中1000、200、1000步，而按Brier三个均为200步。这说明首版排序弱部分来自checkpoint选择标准；原BCE网络后期也能表达开发集所需的候选区别，不能把全部缺口归因于网络能力不足，亦不能声称排序辅助是必要条件。辅助目标的开发概率评分和训练排序改善足以保留该候选，BCE按排序选择作为下一阶段配对比较，无需继续搜索损失权重。[E124–E126]

BCE按排序与排序辅助集成在概率0.5阈值下均检出6/8触地分支，并误报6/64不触地分支。这里开发可区分条件只有两个右S来源，优化种子也不是独立物理状态；4/4不是广泛泛化或安全校准。下一步须在封存候选后取得新的来源状态确认，再检验在线偏好协调。完整两选择器、所有种子及曲线见排序对照报告。[E125–E126]

4.15 冻结预测器在新来源状态上的确认

本轮48组完整XY与逐步数据保留共同接回、原目标及实际失败终点。在生成新受扰标签前，封存第4.14节的BCE按排序选择和排序辅助按Brier选择的各三个模型，均以等权集成评价，不事后挑种子。事前选定准备库bank2/5，名义初速2.3/2.6m/s、原准备初始侧倾均−0.01rad；实际任务初速约2.2543/2.5483m/s。每bank包含左右紧S和fixed1/hybrid两种来源，共8个任务1秒完整起点，随后按原协议生成144个后缀。8个前缀实际1600底层步，后缀210299步，总211899/260800预算；0优化更新。初始任务按原confirmation机制初始化，前缀至后缀不reset。[E127–E129]

主窗114/144不触地、30/144触地、0invalid，bank2为58/72、bank5为56/72；原目标1m首达79/144，不能称驻停或保持完成。六个右S条件存在候选α间标签差异，共12个异标签候选对。固定α0/0.5/1不触地分别38/48、40/48、36/48，固定0.5仍覆盖所有至少有一个存活候选的条件。主标签与独立原始日志核对144/144一致。[E127–E129]

冻结三种子集成，新来源144分支	Brier	对数损失	正确候选对
BCE，开发按排序选择	0.03318	0.15084	8/12
BCE＋排序辅助，开发按Brier选择	0.05045	0.20767	12/12
原训练不触地比例常数	0.16493	0.51174	6/12，平局计半分

bank2两模型均排序4/4，bank5分别4/8和8/8。辅助模型的候选排序收益在新来源复现，但BCE总体概率评分更好，两者没有全面支配关系。按0.5阈值两集成均检出24/30触地、误报0/114不触地，仍漏检6条触地；12/12排序不是安全保证或概率校准。单独优化种子存在明显差异，全部保留，不按本次结果更换种子。[E130–E131]

本确认只增加两个准备祖先，路线仍是熟悉的左右紧S，全部条件从任务1秒分叉；不能称144个独立状态或全程在线泛化。结果支持保留排序辅助评价器、以BCE为比较进入有界在线协调验证；尚未证明相对固定0.5的自适应存活增量、偏好恢复或在线任务联合收益。不因这些局限继续搜索本次确认集的阈值和权重。完整模型/分bank/分来源指标见冻结预测报告。[E130–E131]

4.16 冻结容扰评价的在线协调与原路径重评分

冻结第4.15节两组三种子集成，在两个准备初态×左右紧S×无扰/两起扰时刻（1.6、3.4秒）×正负64N、0.1秒的20个条件中比较六方法，共120个10秒回合。所有方法共享H75、底层、原参考滤波/权限及一次因果Dubins接回；原世界终点不改变。网络每50Hz查询三个候选α和四种固定假设（正负64N、准备0.2/0.6秒），不读取真实起扰标签。候选同时接受6m完整曲率节点任务检查；无合格候选退化至α=0.5。原网络仅在任务1秒来源训练，全程查询属于状态外推DEV，不称独立确认或安全概率校准。共236871实际lower ticks，0优化更新。[E132–E134]

方法	原终点1m首达	10秒触地	偏离后最终返回α_user=1	共同首达前原任务三项代价均值
排序辅助q	19/20	0/20	9/20	41.00
BCE q	19/20	0/20	18/20	41.90
仅任务约束	19/20	0/20	20/20	53.05
既有几何规则	18/20	0/20	15/20	36.93
固定α=0.5	19/20	0/20	不适用	37.24
固定α=1	9/20	2/20	不适用	16.23

代价采用冻结V3的speed/path/primary三个运行项，沿实际轨迹从task0独立重放固定原路径投影，不随接回重置。全部未接回窗口已对齐原生投影/任务项；每条件六方法取共同观察及共同首达前窗口。该代价不含全局终止替换或全部奖励项，固定α=1的低代价不能抵消其早失败和任务丢失，也不能据此称其最优。首达不是驻停或最终保持。两q及仅任务约束/固定0.5均有一个同条件未达反例；无扰四条件前五方法均4/4到达，固定1为2/4。[E133–E137]

排序辅助q相对仅任务约束在19/20个条件降低共同首达前原任务三项代价，平均差−12.06；相对固定0.5只在2/20降低，平均差+3.75。因此存在任务过程收益线索，但未显示相对任务约束或固定0.5的额外到达/防摔收益，不能将共同收益全部归因网络。两q仍保留迭代价值，不设巨大优势门槛。[E136–E137]

偏好恢复是当前具体缺口。排序/BCE q平均退化时长为7.127/6.574秒；几何允许但q拒绝用户α的时长分别3.478/2.092秒。最终返回多发生在首达后：首达前平均用户α时长分别仅0.064/0.631秒，任务约束为1.306秒。排序q在名义左S两个初态均未返回，BCE在四个名义条件均返回。离线候选排序更好不等于在线返回更合适；这些现象提示需检查全程状态上的实际容扰标签与恢复逻辑，但无真实扰动时存活不能直接判定假设扰动评分错误。[E138]

完整20条件XY、逐步/累计奖励和协调诊断保留所有反例；原路径三项与执行路径奖励明确分开。当前支持保留主线、优先改进任务进行中的用户偏好恢复，尚不采用为已验证泛化的最终控制器。

4.17 晚期同态扰动诊断定位预测保守性

为区分真实容扰不足与预测外推误差，直接导入在线120中四个名义固定α=0.5轨迹的task6完整闭环状态、执行路径与host标记，经共同task6规划边界后冻结，再分别切换α=0/0.5/1、准备0.2/0.6秒并施加正负64N、0.1秒扰动。四来源均尚未进入原终点1m范围，几何检查均允许用户α=1。前6秒不重跑，新48条suffix共38400lower、128.025秒、0训练。[E139–E141]

全部48条在source至pulseEND+3主窗及task10前均不触地，0invalid；因此在这四个状态和四个假设内，用户α=1可恢复。冻结BCE集成却在0.85恢复门下拒绝2/4来源，排序辅助集成拒绝4/4；对应user1四假设最小分数，BCE左S约0.176、右S约0.973，排序版左约0.435、右约0.636。Brier分别0.284618和0.121049。全部为正标签，候选差异排序与AUC不可识别，不能声称晚期排序提升。[E142–E143]

这将第4.16节的保守恢复问题具体定位到已查询的晚期状态评分不足，支持补充真实时域标签后检验早期抗扰识别与在线偏好恢复能否同时保留。它不证明任意晚期状态安全，也不授权直接去掉容扰约束或用本DEV事后调低阈值。数据为两个准备祖先、熟悉左右紧S和一个后段时点，尚无全程覆盖。[E139–E143]

4.18 混合时域训练揭示模型选择与风险门的差异

将原task1 bank3的72条与task6 bank2的24条组成训练96条；原task1 bank0的72条与task6 bank5的24条组成开发96条。分祖先而非随机分行，全部为已见DEV，不使用原bank1或新来源144选择模型。保持41输入、16→16ReLU、AdamW及三seed，两臂BCE与BCE+0.5排序项各从头1000步，共6000更新、0新增物理。每100步按early/late开发Brier等权平均选择，两个臂的三个seed均选400/300/300；各模型终点1000另存并预先报告，不静默改选。[E144–E146]

混合数据消除了两个selected ensemble的晚期用户误拒（0/8），但early开发8个触地条件在0.8门下均有2个误放行，旧排序ensemble为0个。排序辅助last1000同时得到early误放行0/8、late误拒0/8，early候选差异排序仍4/4；其early Brier为0.093544，仍差于旧排序的0.069523，故不称全面支配。所有曲线与单seed结果保留；训练loss下降不能证明收敛，平均概率分数选优也不等于控制风险门最优。[E145–E147]

保留原selected作为预定结果，并把已保存last作为观察后的开发候选进入有限在线比较；这不是事后改写预注册选择规则。下一步只比较这两个冻结排序ensemble，复用原在线120的匹配基线，不因晚期离线改善直接宣称任务收益。训练及开发曲线。

4.19 混合容扰预测的在线闭环比较

冻结第4.18节两个排序ensemble，在原在线120相同的20条件各运行一次；旧六方法120条按身份复用，联合160条记录而非160条新物理。新增40回合共80000lower、292.409秒、9次共同因果接回、0优化更新。用户α固定1，H75、底层、原终点、参考权限、几何检查和容扰阈值均不变。[E148–E149]

方法	原目标首达	触地	最终返回用户α	共同首达前原任务三项代价均值
混合rank selected	19/20	0/20	1/20	49.446
混合rank last	19/20	0/20	17/20	45.814
原rank q	19/20	0/20	9/20	40.990
原BCE q	19/20	0/20	18/20	41.894
仅任务检查	19/20	0/20	20/20	53.052
固定α=0.5	19/20	0/20	不适用	37.234

上述为相同八方法共同窗口上的描述性三项代价，不是完整奖励或统计显著性；固定α=1在同20条件仅9次首达、2次触地，其早失败窗口不能凭较低累积代价判为更优。首达指进入原终点1m范围，不表示驻停；最终返回也不等于任务期间始终遵守用户偏好。[E150–E151]

last在自身首达前平均执行用户α约1.291秒，原rank约0.064秒；四个名义条件last最终均返回，而混合selected均未返回。离线晚期评分改善不足以确定闭环恢复表现，checkpoint选择仍需任务级验证。last相对仅任务检查的上述代价更低，但比原rank、原BCE或固定中间偏好更高；因此保留为后续扩展的工作候选，不能称全面支配。当前证据足以继续迭代容扰引导偏好执行，下一步扩大路径/初态并加入实际起作用的速度调节对照，不要求巨大优势后才继续研究。[E150–E152]

全部20条件XY及奖励/协调曲线。本组仍为熟悉开发来源、左右紧S及单一用户α，不是独立泛化确认或实车验证。

4.20 冻结候选的路径与初态扩展

保持last模型和全部协调阈值冻结，将准备银行扩展到4/6，使用左右90°、R1.8紧S与左右60°、R2.2较缓S，分别请求2.8/2.6m/s；每组包含名义条件及task2.2秒开始、0.1秒的世界Y正负64N扰动。五方法共120条新10秒回合，240000lower、225.775秒、61次共同因果接回、0优化更新。来源为相关准备银行，不是独立训练种子或全面未见泛化。[E153–E154]

新增速度对照保留H75 α1的转向输出，用同一执行路径6m预览的最大绝对曲率计算sqrt(3/κ)速度上限，将速度目标按原非对称权限反解后经过原滤波发布。该参考代理不保证实际横向加速度或安全；其平均实际介入4.978秒，不能将恒α1查询误解为用户参考未被修改。[E153,E155]

方法	原目标首达	触地	共同首达前原任务三项代价均值
容扰last协调	24/24	0/24	35.680
仅任务检查协调	24/24	0/24	35.413
固定α=0.5	21/24	0/24	27.709
固定α=1	11/24	0/24	11.819
H75 α1＋速度上限	20/24	0/24	51.942

五方法名义首达分别8/8、8/8、8/8、6/8、8/8；受扰首达分别16/16、16/16、13/16、5/16、12/16。last与仅任务检查在紧/缓两类均12/12首达。所有回合均观察到10秒且无触地/故障，本组固定α1较低三项代价不能替代其原终点未达结果；该代价不包含完整任务成功定义及其余奖励项。[E155–E157]

last最终20/24恢复用户α，任务检查为24/24；自身首达前用户α时长均值分别0.890与1.216秒。动态协调的任务效果得以保留，但本组没有显示容扰网络相对任务检查的额外防摔或共同代价收益。这支持继续迭代偏好执行主线，并限制“小型MLP必不可少”的表述；不因没有全面优势而取消已有局部证据，也不把任务首达写成终点驻停。[E155–E157]

所有24条件的完整与首达前XY、逐步/累计奖励、误差及调速活动图见扩展结果。原路径重建有一个分项元素超出旧数值容差，最大瞬时差0.002179、最大分项积分影响1.49×10^{-6}；记录并采用有界float32容差，保留几何/有限性检查，没有重跑物理或更改结果标签。[E158]

4.21 三个离散用户偏好的任务与恢复验证

将原用户1优先规则扩展到用户0/0.5/1：先检查原用户候选，必要时对另外两个候选对称选择；任务代理速度/转向权重分别为0.1+0.9α_user与1−0.9α_user，偏好偏离及切换惩罚保持0.05/0.02。进入0.8、恢复0.85和退化0.5不变。该代理不等于真实长时域任务代价；当前只验证三个离散用户值，不宣称任意连续输入已验证。[E159]

使用第4.20节相同24条件。新增user0的容扰/任务检查/固定0及user0.5的容扰/任务检查，共120物理回合、240000lower、222.925秒、42次接回、0训练；复用已核验的固定0.5轨迹24条和user1三个方法72条，共216逻辑记录。原环境state.alpha只影响观测与奖励，固定Actor查询已显式置为0.5，故旧固定0.5物理可复用；原始alpha1奖励不改，另按有效用户0.5重建。原任务代价使用各user三方法共同首达前窗口，因此user1数字与第4.20节五方法窗口不同。[E159–E161,E163]

用户α	方法	原目标首达	最终处于用户α	原任务三项代价
0	容扰协调	24/24	3/24	75.963
0	仅任务检查	24/24	24/24	71.198
0	固定用户α	24/24	24/24	64.796
0.5	容扰协调	24/24	18/24	55.484
0.5	仅任务检查	24/24	24/24	55.715
0.5	固定用户α	21/24	24/24	58.540
1	容扰协调	24/24	20/24	35.792
1	仅任务检查	24/24	24/24	35.515
1	固定用户α	11/24	24/24	11.940

全部216条均无触地。用户0固定策略已经24/24首达，而容扰版本仅3/24最终处于原用户α；用户0.5的协调将固定策略21/24首达提高到24/24，但容扰版本最终恢复18/24，任务检查为24/24。这支持部分任务收益，同时明确预测协调的偏好恢复范围尚不足；不能将“接口支持三个用户值”写成“可靠恢复全部用户偏好”。[E161]

用户0未返回的21条在终点均允许发布且几何检查允许用户候选，预测不触地最小分数仅0.257–0.706；用户0.5未返回的6条同样通过几何/权限，分数0.762–0.829。直接阻止恢复的是概率门，但这不能单凭不同轨迹上的固定策略存活证明误拒。下一步须从相同完整状态进行候选切换后扰动，区分真实恢复风险与状态覆盖误差，而非直接降低阈值或延长训练。[E162]

全部72组同user对照及24组跨user XY保留原路径、接回、真实终点与逐步奖励。数据来源和窄路径族限制不因增加逻辑记录数而消失。

4.22 同状态后段扰动确认局部恢复误拒

从第4.21节名义轨迹直接导入task6完整闭环状态、执行路径及host信息：两个银行、四路线、user0/user0.5的容扰轨迹共16来源。按相同task6因果规划边界封存，各源分别执行三个候选α、准备0.2/0.6秒，再施加世界Y正负64N、0.1秒扰动。新增192条task6至10后缀共153600lower、100.483秒；前6秒复用、不重新积分，0优化更新。[E164–E165]

192条在source至pulseEND+3主窗及整task10均不触地，0invalid/数值故障。冻结last ensemble在16来源的0.85恢复门却拒绝9个原用户候选：user0为6/8，user0.5为3/8；每个被拒来源的原用户候选实际四种假设均不触地。按单次查询计为64条原用户查询中9条低于0.85，6条低于0.8。它确认了这些特定状态与扰动范围内的局部误拒，不表示任意状态安全。[E166–E167]

全192条预测Brier为0.009473、logloss为0.046179；全部为正标签，AUC与不同结局候选排序不可识别。平均概率误差较小仍可能通过四假设取最小值影响恢复，因此须同时评价控制门的行为，不能只优化总体概率分数。task6来源与第4.21节task10终点不同，9个来源不能解释全部21/6条终点未返回。[E166–E167]

全部64组三候选XY与逐步证据。该诊断据以预登记保留早期真实失败标签的有界覆盖训练，后续结果见第4.23节；本节诊断本身未训练或替换在线模型，也未降低恢复阈值。

4.23 用户后段覆盖与早期风险权重对照：离线通过门不等于在线改善

为修正第4.22节的局部误拒，首轮将原训练96条与bank4用户后段96条合并为192条训练数据，原开发96条与bank6后段96条合并为192条开发数据。每份均含早期72、旧后段24、用户后段96条；按来源划分，不随机拆分条件行，全部仍为已看工程DEV，不能称独立TEST。保留41维输入、16→16 ReLU网络、原三seed初始化、AdamW与BCE＋0.5排序损失；每seed固定1000步并取last，三seed概率等权平均，不按开发结果改选checkpoint。两次训练各完成3000次优化更新，均无新增物理或PPO更新。[E168–E170,E173–E174,E177–E179]

等样本混合消除了开发用户后段的0.85恢复门误拒，但早期风险识别退化：旧last在8条早期真实触地样本中没有0.8门误放，新last误放2条，早期Brier亦由0.093544升至0.127077。因此该版未通过预先声明的早期风险采用门，没有据此替换在线候选。这里的误放指真实触地标签对应的单条假设概率不低于0.8，不是完整闭环的新触地率；32条用户查询对应8个来源各四种假设，也不是32个独立状态。[E170–E171]

冻结三seed ensemble；同一开发集	早期Brier（72条；8条触地）	0.8门早期触地误放	用户后段Brier（96条；全正）	0.85门用户后段误拒（32条）
旧temporal rank last	0.093544	0/8	0.011329	6/32
等样本覆盖last1000	0.127077	2/8	3.97290×10^{-7}	0/32
早期权重对照last1000	0.098247	0/8	1.71657×10^{-5}	0/32

表中结果来自分层开发评估，而非训练集评分；三行不混用第4.22节全192条用户后段评价的分母。后两行沿用相同封存训练/开发数据及真实标签，差异是一次预登记的BCE组总权重对照：早期0.75、旧后段0.125、用户后段0.125，组内样本等权，其余训练设置不变。这保留了早期15条训练触地样本在旧96条配方中的有效BCE总权重15/96；它检验的是正标签追加后权重变化这一机制解释，不能证明其为退化的唯一原因，也不是根据结果反复搜索权重。[E169,E171,E173–E175,E177]

权重对照在相同开发集上恢复为0/8早期触地误放，并将用户后段误拒由旧模型6/32降至0/32，因而通过声明的离线门；早期Brier仍略高于旧模型，用户后段Brier也高于等样本覆盖版，不构成所有指标全面改善。旧后段24条和用户后段96条均为正标签，不能据其较低Brier宣称识别失败能力或候选结局排序改善。离线门通过仅针对预定的三seed概率均值：权重对照各seed的早期0.8门误放分别为2/8、2/8、0/8，不表示每个seed均通过，也未事后选择seed2。种子0两次训练的实际loss均下降；权重对照三个seed的开发总体Brier在第200步均低于第1000步，显示开发曲线并非单调改善，固定last规则未因此改变。有限1000步及这些退化不支持收敛或安全保证。当前只保留权重对照last作为下一轮在线验证候选，该阶段在线用户返回、任务到达和触地结局尚待验证，后续完成结果见第4.24节；未继续训练、降低阈值或事后改选checkpoint。[E171–E176,E180–E181]

4.24 先验权重候选在线验证：返回改善伴随原目标损失

全部72组同用户XY、任务前缀、逐步/累计奖励与24张跨用户XY保留全部声明条件。将第4.23节通过离线门的三seed概率均值冻结接入原协调器，在banks4/6、四条S路线、nominal及世界Y±64N于2.2秒持续0.1秒的24条件中分别执行用户α=0、0.5、1，共72个新H10回合。实际积分144000lower，耗时211.485秒，36条执行一次共同因果重规划，0优化更新；复用匹配的旧last、guard和fixed共216条物理记录，联合288条逻辑记录，不能称288个新回合。H75、底层、物理、权限及0.8进入/0.85恢复门均保持原合同；两个bank是准备初态，不是独立训练种子，本组仍为已看工程DEV。[E182–E183,E187]

用户α；每法24条件	旧last：原goal/最终执行用户α	prior last：原goal/最终执行用户α	guard：原goal/最终执行用户α	fixed：原goal/最终执行用户α
0	24/24；3/24	21/24；23/24	24/24；24/24	24/24；24/24
0.5	24/24；18/24	21/24；24/24	24/24；24/24	21/24；24/24
1	24/24；20/24	21/24；24/24	24/24；24/24	11/24；24/24

全部新回合均无触地或数值故障，但每个用户均丢失3个原goal到达，不能用最终执行偏好改善替代任务完成。各用户的8个nominal条件均到达，16个受扰条件各到达13个；相对旧last的24/24到达不是全面改善，简单guard仍各24/24到达且最终执行用户α。用户0的首达前用户α平均执行时长还由1.29271秒降至1.18729秒，故23/24最终返回也不能表述为全任务期间更忠实地执行用户0。[E184–E185]

在四法共同首达前窗口、每用户全部24条件上，prior相对旧last的原任务三项运行费用均值为：用户0，89.14852对75.96184；用户0.5，59.16391对55.48391；用户1，28.59151对35.78921。用户1因此保留了同用户费用降低这一局部收益，但仍伴随3个原goal损失；用户0/0.5在该费用上也未改善。这里仅重建速度、路径和primary三个运行分量，不含其他奖励项或全局终止替换，不等于完整效用；共同窗口由本节四法决定，不能与其他方法集合的窗口直接比较，也不能跨用户比较加权数值。[E188–E190]

三个用户均在同三条件未到达：bank4右90°/R1.8/+64N、bank4左60°/R2.2/−64N、bank6左60°/R2.2/−64N，共9/72；这些回合均存活至10秒且已经执行一次共同因果重规划。对应原goal最近距离约为3.20米及1.62–1.72米，而不是进入1米目标后离开。匹配的nominal、旧last和guard轨迹及真实末点一并保留；不因失败扩大时窗或更换成功标准。[E185–E186]

保存数据的同输入核查定位了一项协调器交互：以bank4右90°/+64N为例，用户0在1.52秒已出现首个离散α差异，早于2.2秒实际施扰；任务代理仅允许α0，permission为真。对完全相同的已保存状态特征与H75候选，旧q0约0.901而prior q0约0.477，后者拒绝α0；无联合可行候选后，既定degraded规则固定选α0.5，而该候选本身不通过任务代理检查。两种左60°/−64N条件也在施扰前出现q拒绝唯一任务可行候选、随后退化至0.5的记录。这是风险门与固定退化规则交互的直接证据，不能把后段用户恢复当作这些早期差异的原因。[E186]

同输入重评分与日志最大概率差为2.98×10^{-7}；它验证了评分门的差异，并未生成替代动作的真实触地或到达反事实。轨迹分叉后，接回时刻、执行状态、权限和候选历史共同改变，因此尚不能断言固定退化选择是后续未到达的必要或充分原因。该在线候选未被采用替换。该结果据以预登记仅改变无联合可行候选时退化选择的72回合机制对照，后续结果见第4.25节；未同时重训、降低阈值或改变接回。原任务独立重评分与共同窗口数据已保存，但不同用户的加权费用不能直接排序物理能力。[E186–E188]

4.25 任务可行退化选择：恢复到达并保留偏好取舍

本次只修改第4.24节定位的无联合可行候选退化分支：若存在通过任务代理的候选，选择其中qmin最高者，再以原偏好代价和索引确定平局；若任务候选也为空，仍退化至0.5。风险门未通过时继续标记degraded，并未把尽力执行改称风险合格恢复。三seed prior q、H75、底层、0.8/0.85门、权限、滤波、共同一次因果重规划及物理均保持不变。[E191]

全部72组同用户XY、任务前缀与24张跨用户XY及逐步诊断覆盖同一24条件×用户0/0.5/1。新增72个H10回合实际积分144000lower，210.932秒，24条执行一次共同重规划，0优化更新；复用原288条匹配物理记录，联合360条逻辑记录。新候选每个用户均24/24进入原世界坐标1米目标、0触地、0故障；相对prior保留63个原到达并恢复其全部9个未到达，nominal及正负扰动条件无新增到达损失。目标仅为首达，不含驻停、航向或保持要求。[E192–E196]

用户α；每法24条件	旧last：原goal/最终执行用户α	prior last：原goal/最终执行用户α	任务可行退化：原goal/最终执行用户α	guard：原goal/最终执行用户α
0	24/24；3/24	21/24；23/24	24/24；22/24	24/24；24/24
0.5	24/24；18/24	21/24；24/24	24/24；22/24	24/24；24/24
1	24/24；20/24	21/24；24/24	24/24；24/24	24/24；24/24

到达恢复并未消除偏好取舍：用户0/0.5的最终用户执行次数相对prior分别减少1/2，用户0.5的各自首达前用户执行平均时长由6.63396秒变为4.84271秒；未到达回合使用实际观察窗口，因此该时长比较仅作描述，不是相同观察长度的效率结论。新候选用户0/1的对应时长为2.34208/1.03396秒。相对旧last，最终执行用户0/0.5/1的次数分别由3/18/20变为22/22/24，但guard仍各24/24到达且最终执行用户α；不能据此宣称学习评价器对所有简单对照全面占优。[E193–E194]

在本节五法共同首达前窗口、每用户全部24条件上，新候选相对prior的原任务三项运行费用均值为：用户0，67.38052对88.21411；用户0.5，53.15118对58.07860；用户1，40.35684对28.47760。前两者有所降低，用户1则以更高费用换回本组原goal到达，且高于同窗旧last的35.67622及guard的35.39828。用户0的fixed费用63.87818也更低且同样24/24到达，因此不称学习候选为整体最优。这里只计原速度、路径和primary三个运行分量，不是含终止项的完整效用；五法共同窗口与第4.24节四法窗口不同，旧行数值改变不能解释为数值误差，也不能跨用户排序这些加权均值。[E197–E199]

还须区分“执行用户α”和“按本模型通过恢复门”：新候选末步同时满足实际用户执行、permission、任务代理及对应q恢复条件的次数为22/22/24，与其最终执行次数相同；这只是该冻结模型自身的工程门诊断，不是独立安全真值。degraded期间也可能尽力选择用户候选，不能将这段执行自动计作风险合格恢复。guard/fixed不以q作为决策门，不按事后q合格计数给它们排名；不同q模型的合格计数也不能当共同安全刻度。[E193–E196]

这项仅改变退化规则的实际闭环比较支持在本组保留任务可行退化候选：它恢复了prior丢失的原目标到达，同时保留相对旧last的大部分末端用户执行收益；并不要求所有费用或返回指标都最好。它仍属于已看工程DEV、两个准备初态的有界配对结果，条件分支和优化seed不是独立物理祖先。尚不宣称普遍泛化、稳定性保证或自动正式替换；下一步须冻结候选并预先声明独立条件确认，不能用本组结果直接补写未执行的验证。[E191–E196]

5 旧解析式的物理含义与适用限制

早期固定速度局部模型采用不稳定模态坐标和折算脉冲：

```
λ = sqrt(a4),     b = a1 + a2/λ
z = ω + λφ + (a2 δ + d_hat)/λ
Kτ = γ exp(−λτ) [1 − exp(−λΔ)] / λ
W = b² [1 − exp(−2λT)] / (2λ)
E_min(F) = (z + Kτ F)² / W
```

该式在其假设下衡量自由实际转向速率使终点z归零的最小L2控制努力。实际中层只能改有界参考，经过冻结闭环、历史、滤波与执行器后才改变实际速率；终点归零不保证中途不触地。变速和ESO变化也改变坐标导数。故本文不将能量预算拟合成经过验证的全过程防摔阈值，也不把代理的性能标签误判直接写成真实摔倒误判。原推导和适用性审计保留于公式解释报告，当前仅作解释对照。

一个额外的代数检查限制了“低速不可恢复”的解释。对原固定速度三状态模型，能控矩阵行列式 $D=a4\cdot a1^2-a2^2$；当前系数在约1.206865米/秒处D=0，但失去控制的是稳定极点−sqrt(a4)，不稳定方向b_plus仍约−3.65743/s。因此不能从该根断言物理不可稳定，也不能以既有gain hold分支直接解释此前实际触地。该检查没有ESO/local300/执行器积分，不修改任何底层；一般的稳定模态不可控现象已有自行车研究先例[15]。完整推导、适用边界与图见数学核查。[E080–E081]

6 讨论与尚缺证据

当前证据支持两个层次的有限结论：完整状态接续的准备时间试验显示参考执行时序可以改变特定扰动下的真实触地结局；最新闭环比较则显示，冻结同一prior评价器后，只改退化选择即可恢复9个丢失目标并保留63个到达。后者所有方法在本组均无触地，不能据此声称新增防摔能力，更低侧倾或局部费用也不能直接换算为可承受牛顿阈值。[E099–E101,E191–E196]

原型已实现，但评价器必要性仍未证明。guard与固定偏好在若干指标上更强，覆盖训练曾降低早期失败识别能力，用户1最新费用也高于prior和guard；这些反例限制了“学习评分越高，整体任务越好”的解释。任务可行退化是可保留的协调机制候选，不是小型MLP相对所有普通控制不可替代的证据。应分别检验用户效用、目标首达、真实触地及偏好恢复，不能把任何一项替代其余指标。[E169–E175,E184,E193–E199]

最终执行用户α与通过自身q/task/permission恢复门也须分开。后者是模型依赖的工程诊断，不是独立安全真值；不以q决策的guard/fixed不应被事后q计数降级。原路径、首达前共同窗口和新执行路径各回答不同问题，不能事后互换使排序有利。全部近期结果仍来自相关工程DEV，三优化seed和同源条件分支不能冒充独立物理祖先，尚未验证连续任意用户偏好或实机部署。[E193–E199]

冻结200回合新条件确认的物理采集已完成，完整分析仍待收取；本次修订不纳入其性能结果，也不从已完成采集预写收益。后续判断应以冻结候选的新条件表现及强对照为依据，而不是无上限调阈值、加训或搜索施扰来证明q优势。任务和系统研究可以形成贡献，但仍需界定与相邻工作的区别及适用范围；人类作者核验、实机证据、作者/资助/审批事实均不能由AI审查或仿真补写。[E200–E201]

7 证据可追溯性与完整记录

主文全部E编号对应evidence_manifest.json的原始路径与SHA；旧试验的目的、配置、费用和反例在EVIDENCE_DETAILS.md保留；本次新增试验直接引用E087–E199及第4.6–4.25节的源报告，E200–E201单独记录确认计划及采集完成状态，不含其性能结果，未假称旧明细已包含新结果。该明细是历史证据索引，唯一当前研究事实与下一步仍在共享研究台账。本文各数值为AI产物核验，人类作者核验未记录；没有把AI反审当人工同行评审。

本次文稿更新与导出自身不新增仿真、优化或统计检验；第4.6–4.25节既有训练/评测按各自原合同计费；本次文档同步不改变活动实验状态，具体运行状态以唯一台账为准；不能把文档操作的零成本当研究总成本。没有重算封存52/434、重标负例或更换默认模型。旧2026-09-12直接电机残差稿和本次精简前26页稿分别SHA归档，不与当前任务混计。草稿保留非投稿就绪标记。

参考与流程软件

[1] Preference-Conditioned Multi-Objective RL for Integrated Command Tracking and Force Compliance in Humanoid Locomotion. arXiv:2510.10851。原文方法与瞬时扰动评价段落已作AI核对，人类作者核验未记录；未借其硬件结果为本项目背书。

[2] Bencatel, R., Girard, A., and Kolmanovsky, I. Reference Governor Strategies for Vehicle Rollover Avoidance. arXiv:1608.02266。相邻汽车防侧翻任务不等于本项目单轨闭环。

[3] Fahmi, S., Ilvonen, A., Zapolsky, S., et al. Bicycle Acrobatics with Reinforcement Learning. arXiv:2608.00880v1, 2026。已读控制循环、动作/PD式与编排/随机化选段，不以硬件或任务不同单独推首次性。

[4] Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D., and Brueckner, A. M. (2026). Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. DOI。scientific-brainstorming、scientific-writing与scientific-visualization用于证据/叙事/图表核对；流程工具不是控制有效性证据。当前arXiv v2书目已核，非人工同行评审。

[5] Sakai, A., et al. PythonRobotics, Dubins path planner. Pinned source, MIT license. 本项目仅复用其规划实现，不将源码依赖本身列为创新。

[6] Mousa, A., Rachman, R., Karavis, N., Caprio, M., and Allmendinger, R. PROMO: Preference-conditioned Multi-Objective Reinforcement Learning for Quadrupedal Robots. arXiv:2610.01260v1，2026。预印本，非已核录用记录。

[7] Li, H., Wang, D., Wang, X., Liu, X., Liu, P., Bai, C., and Li, X. PCHC: Enabling Preference Conditioned Humanoid Control via Multi-Objective Reinforcement Learning. arXiv:2603.24047v1，2026。预印本。

[8] Mahajan, I., Chen, C., Dümbgen, F., and Plancher, B. RAYA: Learning Where and When to Intervene for Robot Recovery. arXiv:2609.21690v1，2026。预印本。

[9] Garone, E., and Nicotra, M. Explicit Reference Governor for Continuous Time Nonlinear Systems Subject to Convex Constraints. arXiv:1406.1738v1, 2014。核对该原始版本II/III，不冒称读过最终期刊版。

[10] Wabersich, K. P., and Zeilinger, M. N. A predictive safety filter for learning-based control of constrained nonlinear dynamical systems. arXiv:1812.05506v4, 2021。对应DOI出版社正文本轮不可访问，实际读arXiv方法版。

[11] Ayubirad, M., and Ossareh, H. R. A Machine Learning-Based Reference Governor for Nonlinear Systems With Application to Automotive Fuel Cells. arXiv:2410.03894v2, 2025；DOI。v2报告TCST录用；IEEE页面受验证限制，未核出版社全文。

[12] Zheng, Q., Tian, Y., Deng, Y., Zhu, X., Chen, Z., and Liang, B. Reinforcement Learning-Based Control of Single-Track Two-Wheeled Robots in Narrow Terrain. Actuators, 12(3), 109, 2023. DOI。本次实际读取出版页检索返回的方法选段/元数据，直接全文入口受限。

[13] Liu, M., Chen, Z., Li, C., and Liang, B. A Novel Gradient-based Motion Planning for Single-Track Two-wheeled Robots in Complex Environments. IEEE VTC Spring, 2024. 官方论文PDF。实际读II/III选定方法节，不冒称冻结学习闭环侧倾保证。

[14] Zhang, M., Feng, Z., Zhang, X., Chen, X., Li, D., and Xiao, X. Composite safety control for non-coaxial two-wheeled robot with geometry-enhanced multi-step control barrier function. Control Engineering Practice, 168, 106732, 2026. DOI。作者/卷年由Crossref核对；本次仅出版页摘要层面核对，未核完整假设。

[15] Schwab, A. L., and Kooijman, J. D. G. Controllability of a bicycle. The Proceedings of the Asian Conference on Multibody Dynamics, 2010, session58786. DOI。本轮仅核出版页摘要及元数据；Whipple-like模型与本文三状态近似不同，不搬用其保证。